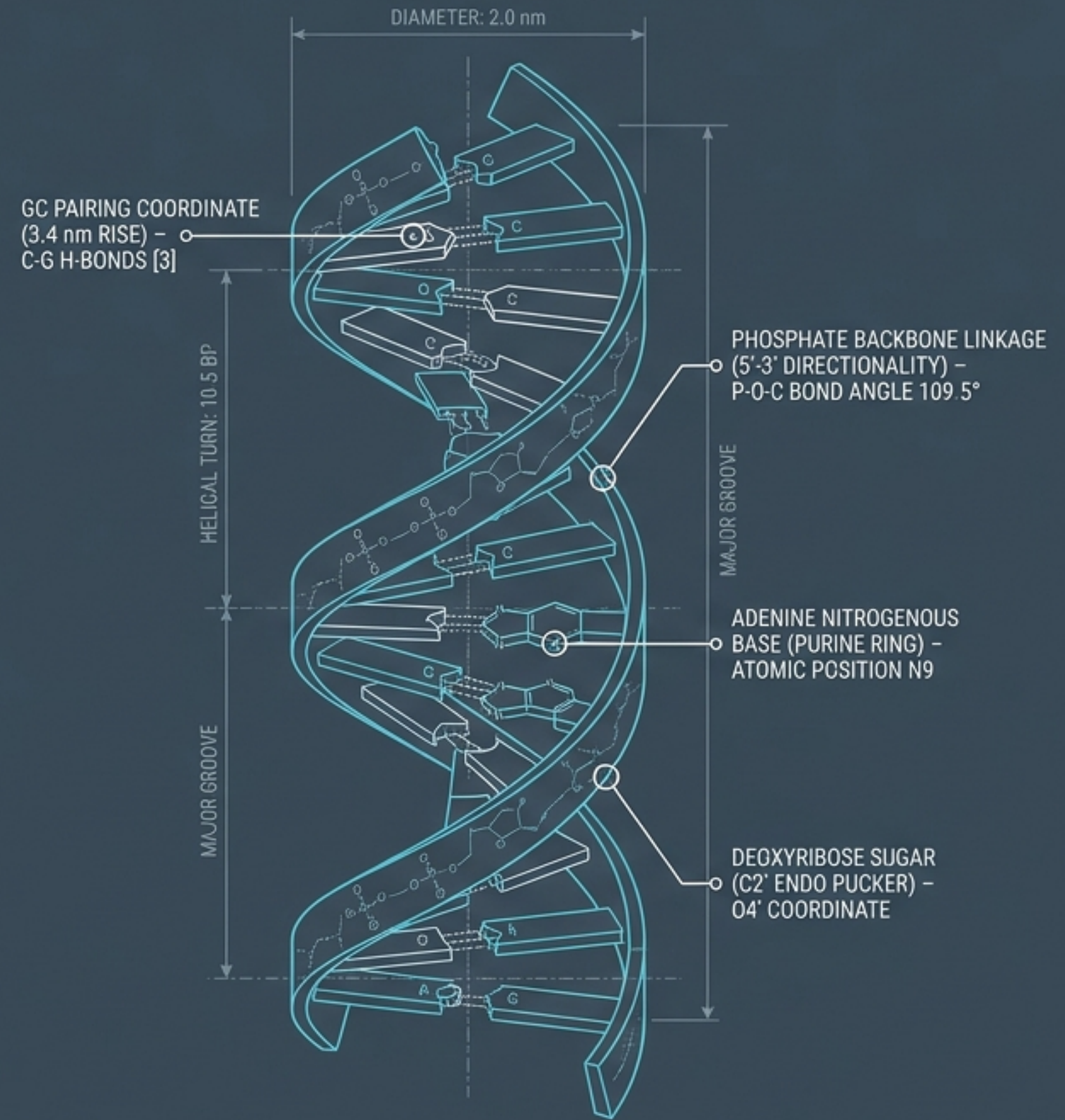


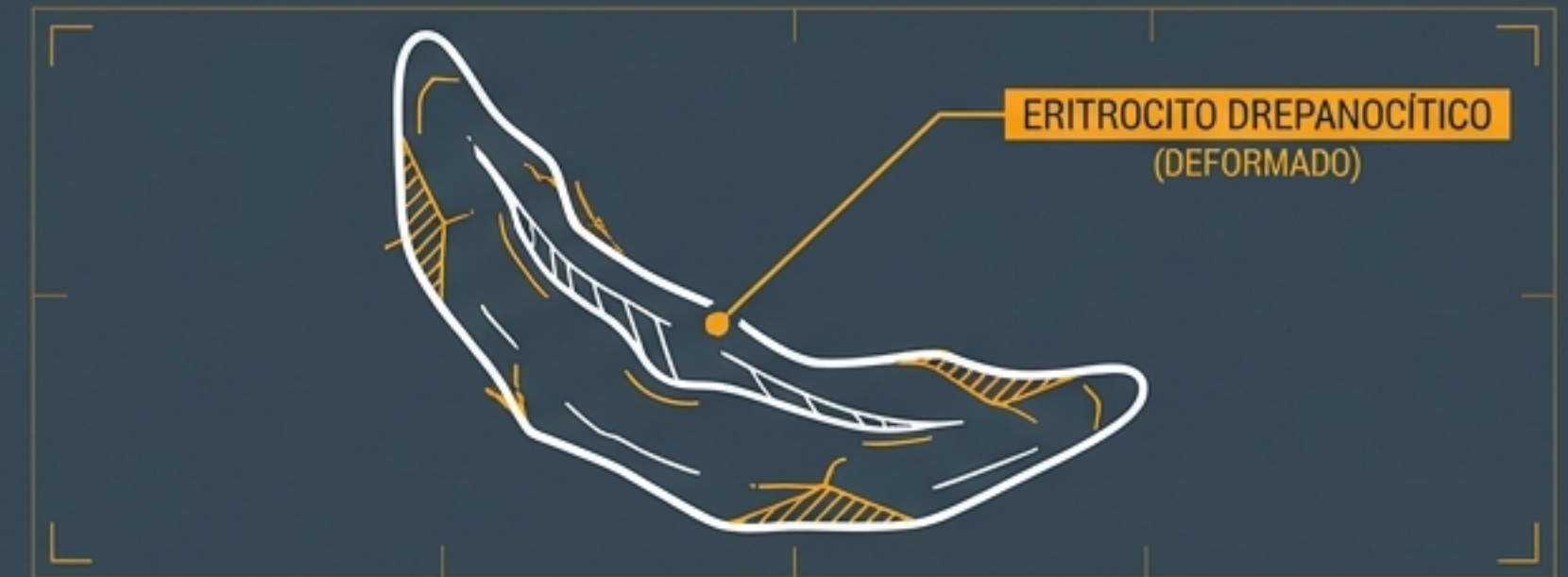
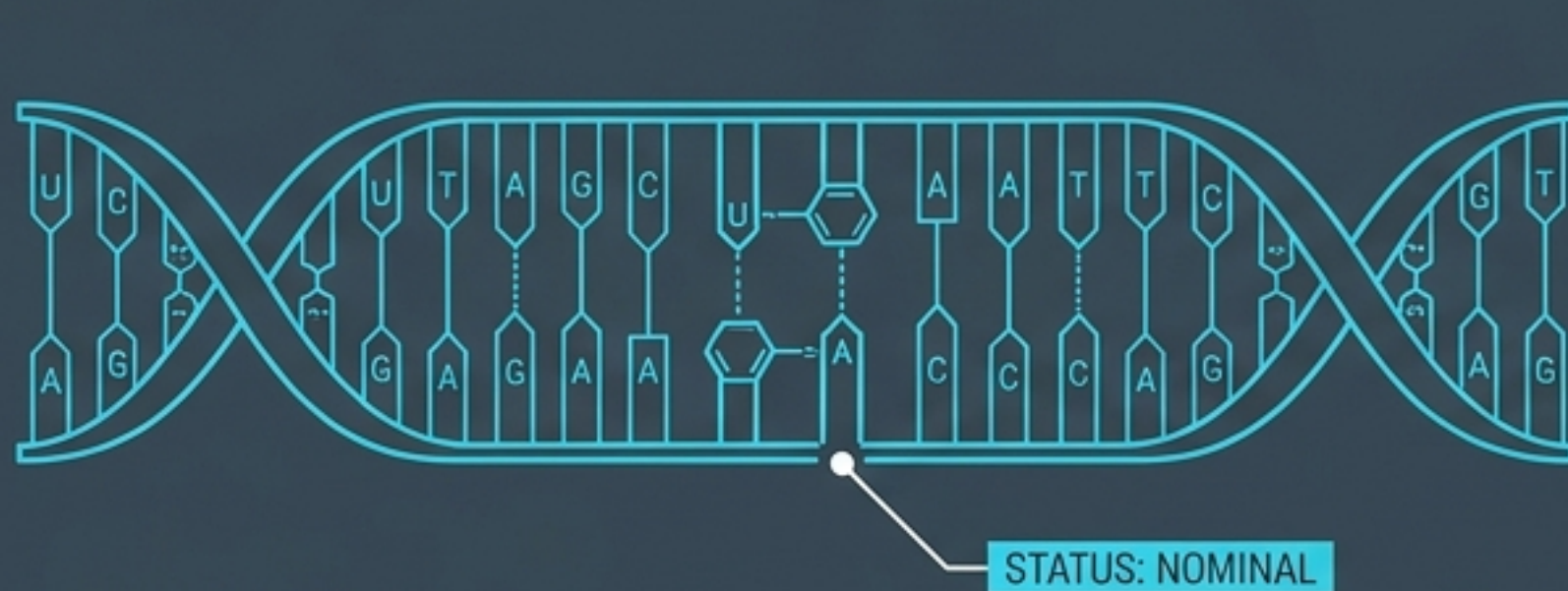
# El Código de la Vida: Ácidos Nucleicos

Arquitectura molecular, almacenamiento y expresión de la información genética.

MORFOFISIOLOGÍA HUMANA I | SEMANA 2



# LA CLÍNICA COMIENZA EN LA ESTRUCTURA PRIMARIA



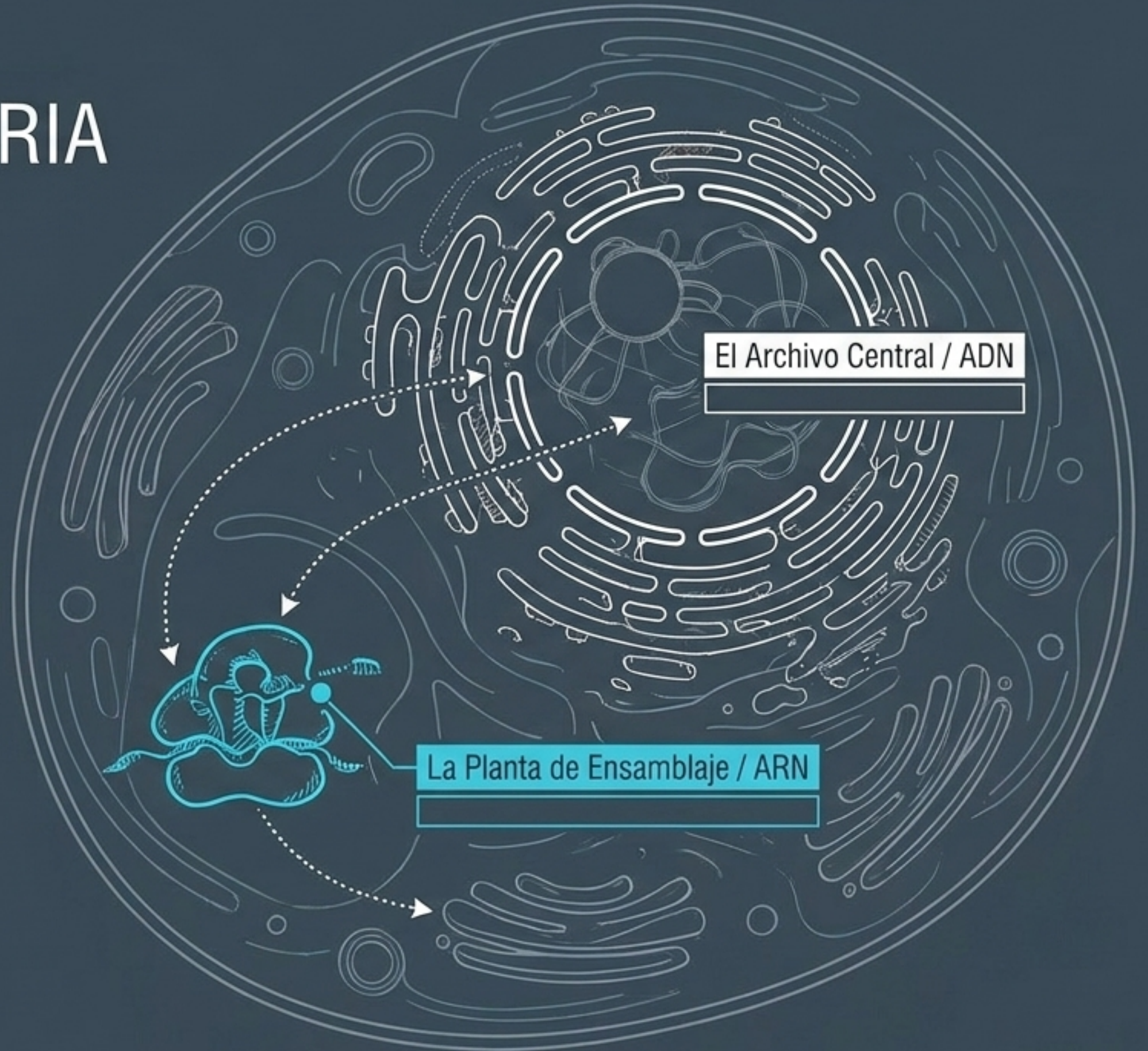
ENFERMEDADES MOLECULARES: Una simple mutación en la secuencia de nucleótidos altera la proteína final, provocando fallas sistémicas.

COMPRENDER LOS ENLACES MOLECULARES NO ES SOLO BIOQUÍMICA ABSTRACTA; ES LA BASE DEL DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO.

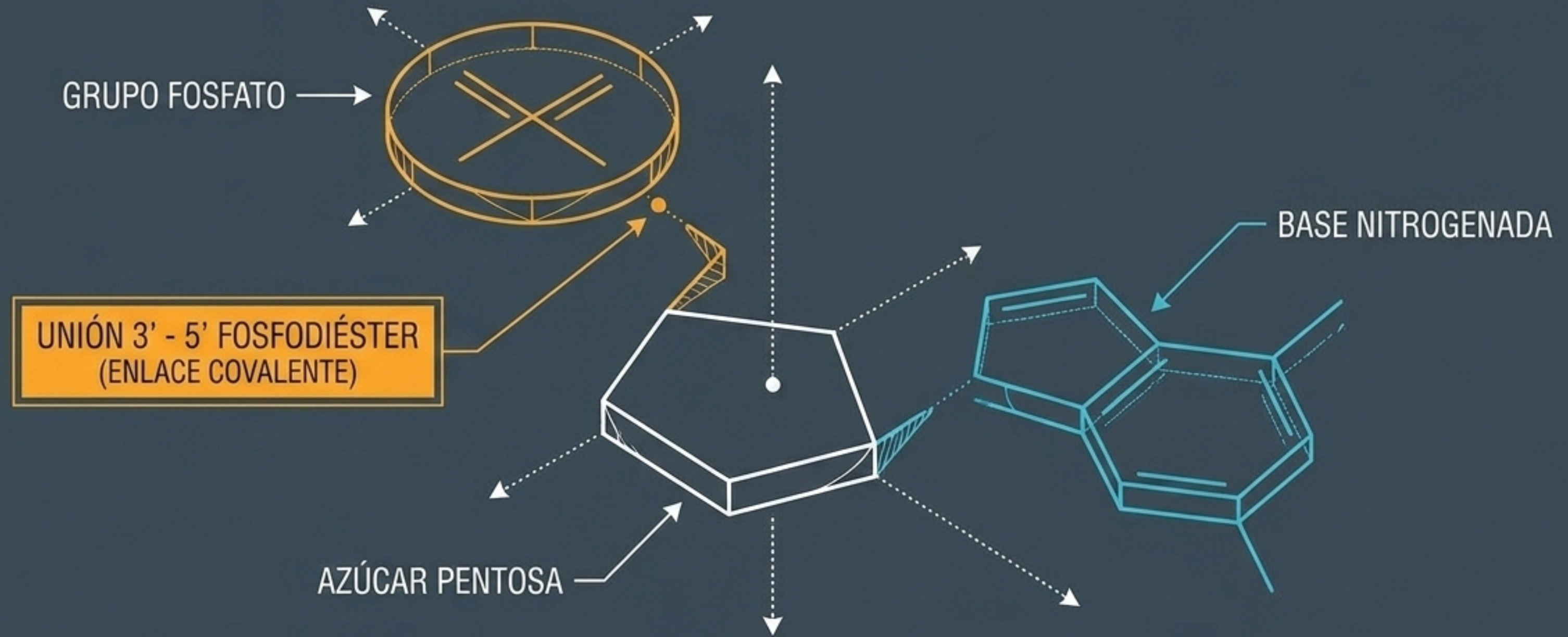
# LOS GESTORES DE LA INFORMACIÓN HEREDITARIA



- Composición: C, H, O, N, P.
- Jerarquía: Constituyen la segunda macromolécula en importancia después de las proteínas.
- Misión Central: Conservación, transmisión y transferencia de los caracteres hereditarios para la perpetuación de la especie.

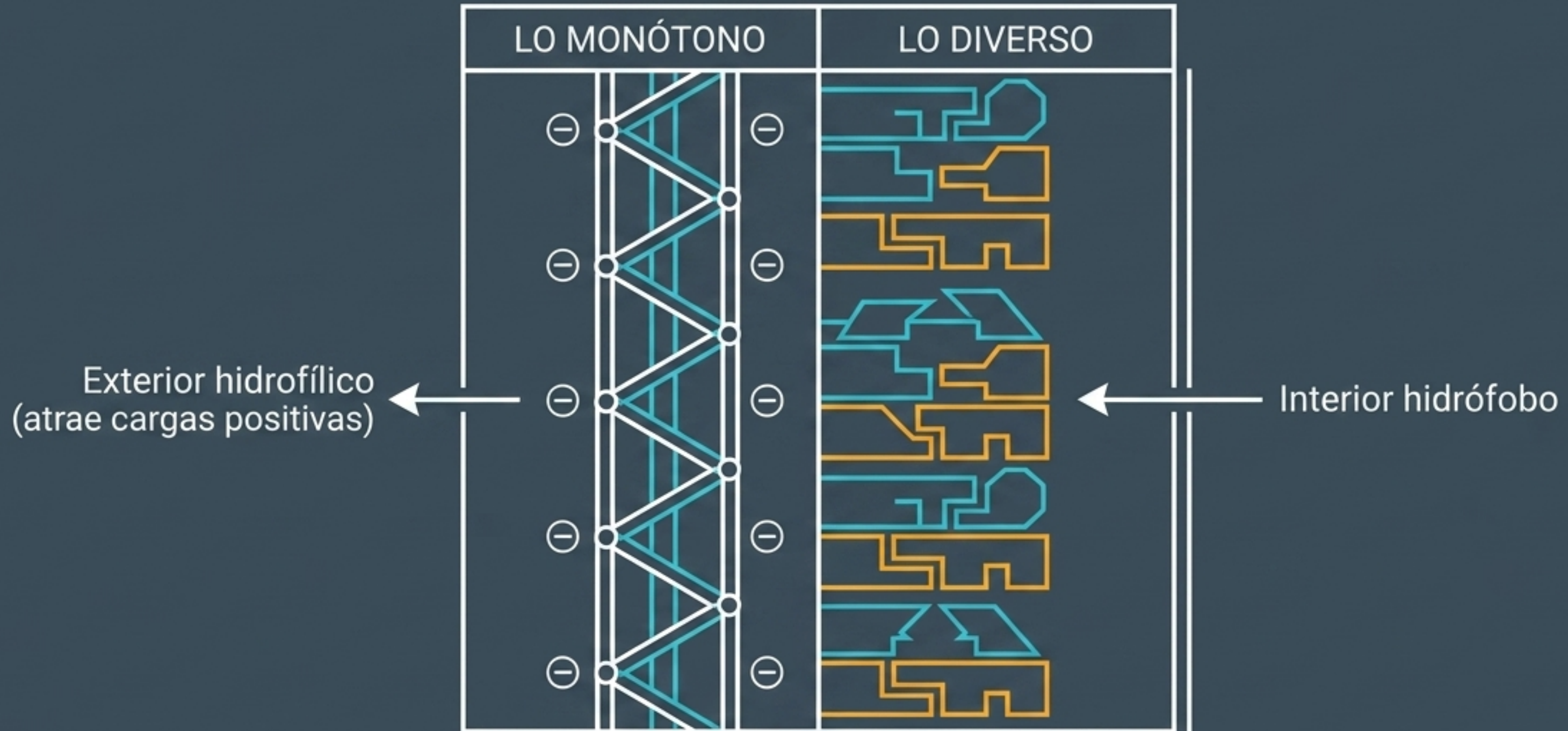


# EL NUCLEÓTIDO: EL LADRILLO DE LA ARQUITECTURA GENÉTICA



| ENSAMBLAJE                                                       | EL FACTOR DIFERENCIADOR (AZÚCAR)          |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Unidos mediante fuertes enlaces covalentes 3' - 5' fosfodiéster. | 2-desoxirribosa en ADN vs. Ribosa en ARN. |

# LA SEPARACIÓN ENTRE EL SOPORTE ESTRUCTURAL Y EL CÓDIGO



**Eje Pentosa-Fosfato:** Monosacárido + Enlace fosfodiéster + Monosacárido. Carácter fuertemente polianiónico.

**Bases Nitrogenadas:** La secuencia específica que conforma la información genética.

# LAS REGLAS DE CHARGAFF REVELAN UNA SIMETRÍA MATEMÁTICA



$$A = T$$

$$C = G$$

$$A + G = C + T$$

La composición de bases es idéntica y específica para cada especie.

No varía con la edad, el estado nutricional, el desarrollo o el tipo de célula.

Esta proporción matemática fue la clave que permitió descifrar la estructura secundaria.

# EL MODELO DE WATSON Y CRICK (1953)

## Module 1

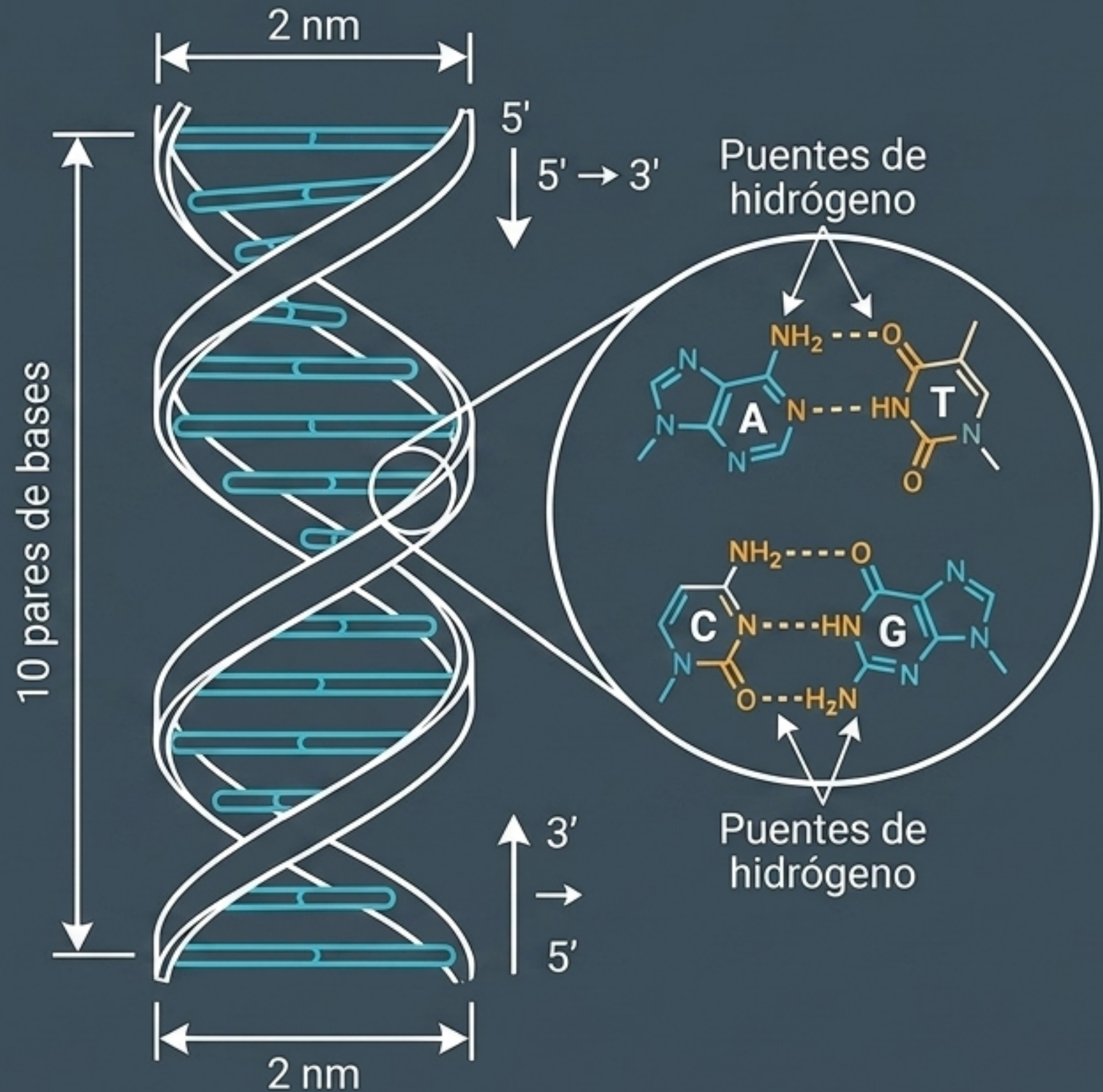
Doble hélice con giro a la derecha (enrollamiento plectonémico).

## Module 2

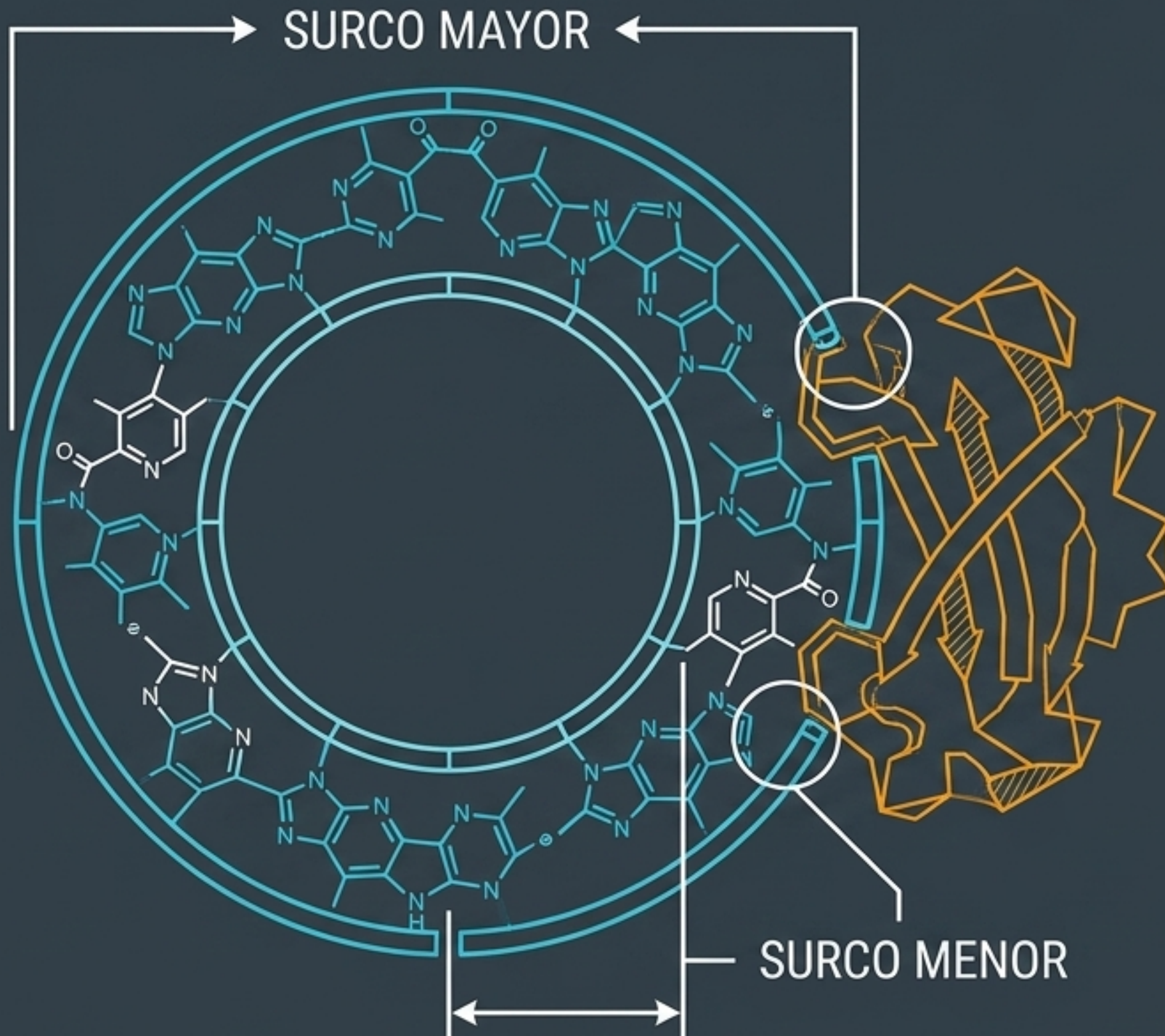
Cadenas Antiparalelas y Complementarias: Una cadena sirve de molde exacto para la otra durante la replicación.

## Module 3

Interior apareado para maximizar el contacto entre bases y minimizar el contacto con agua.



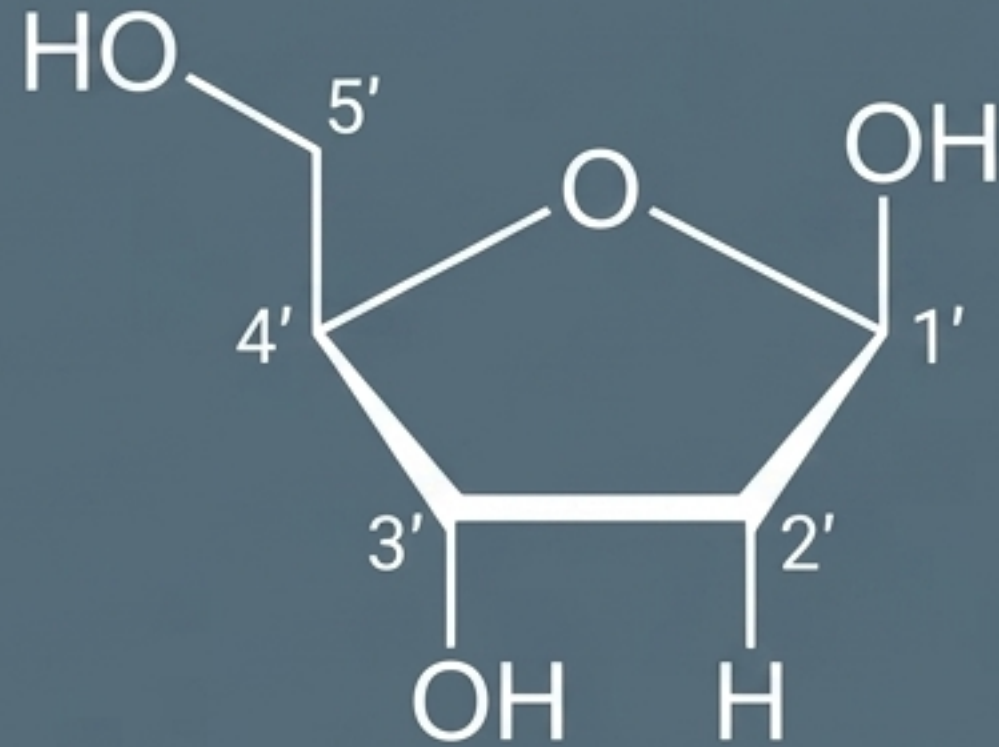
# ANATOMÍA FUNCIONAL: SURCOS Y RECONOCIMIENTO PROTEICO



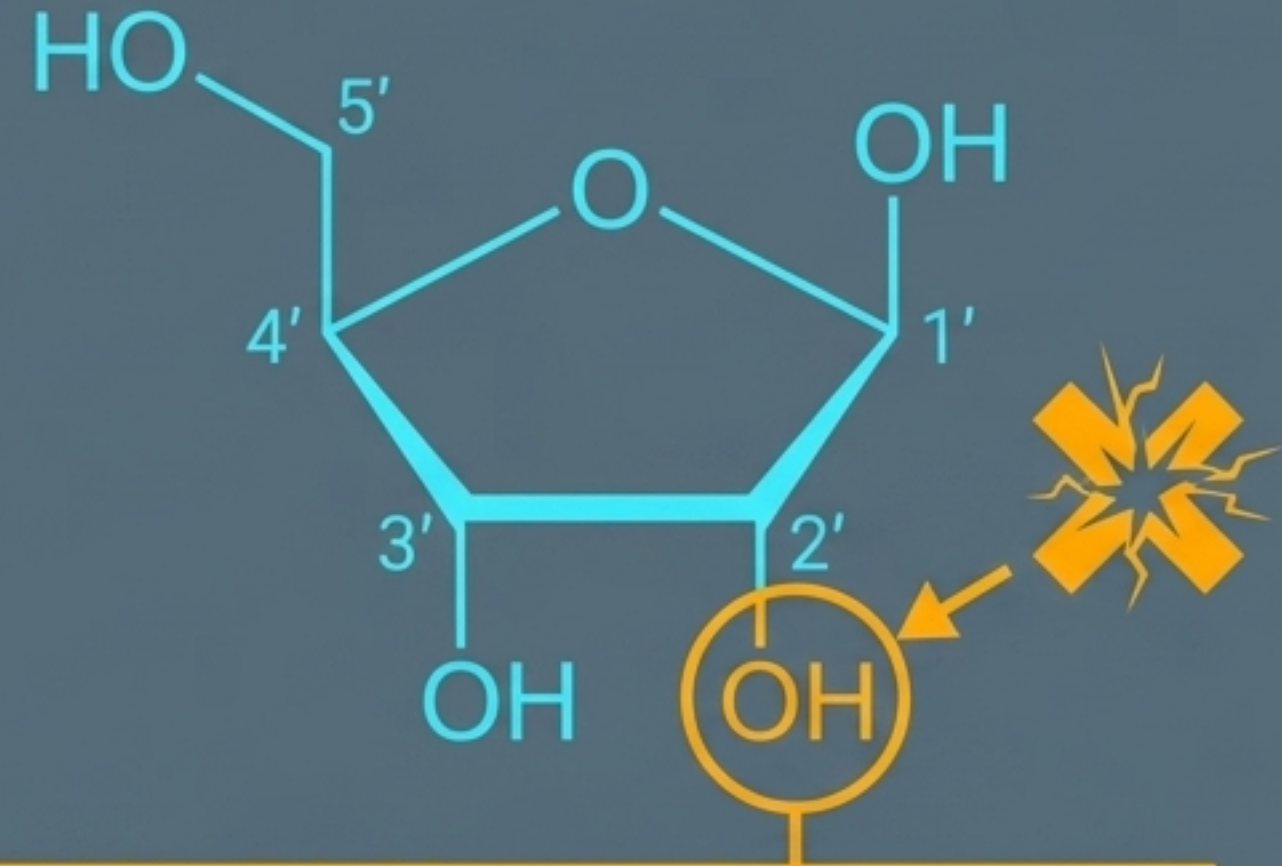
|          |                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | La <b>asimetría</b> de la desoxirribosa crea dos <b>surcos</b> (mayor y menor) en la hélice.                                   |
| <b>2</b> | Las <b>proteínas</b> leen <b>secuencias específicas</b> de bases a través de estos surcos sin necesidad de desenrollar el ADN. |
| <b>3</b> | <b>Variaciones estructurales:</b> Existen tipos de ADN (A, B, Z) que difieren en el diámetro y la profundidad de estos surcos. |

# ARN: UNA FUERZA LABORAL DINÁMICA PERO VULNERABLE

**ADN: ESTABLE**



**ARN: VULNERABLE**



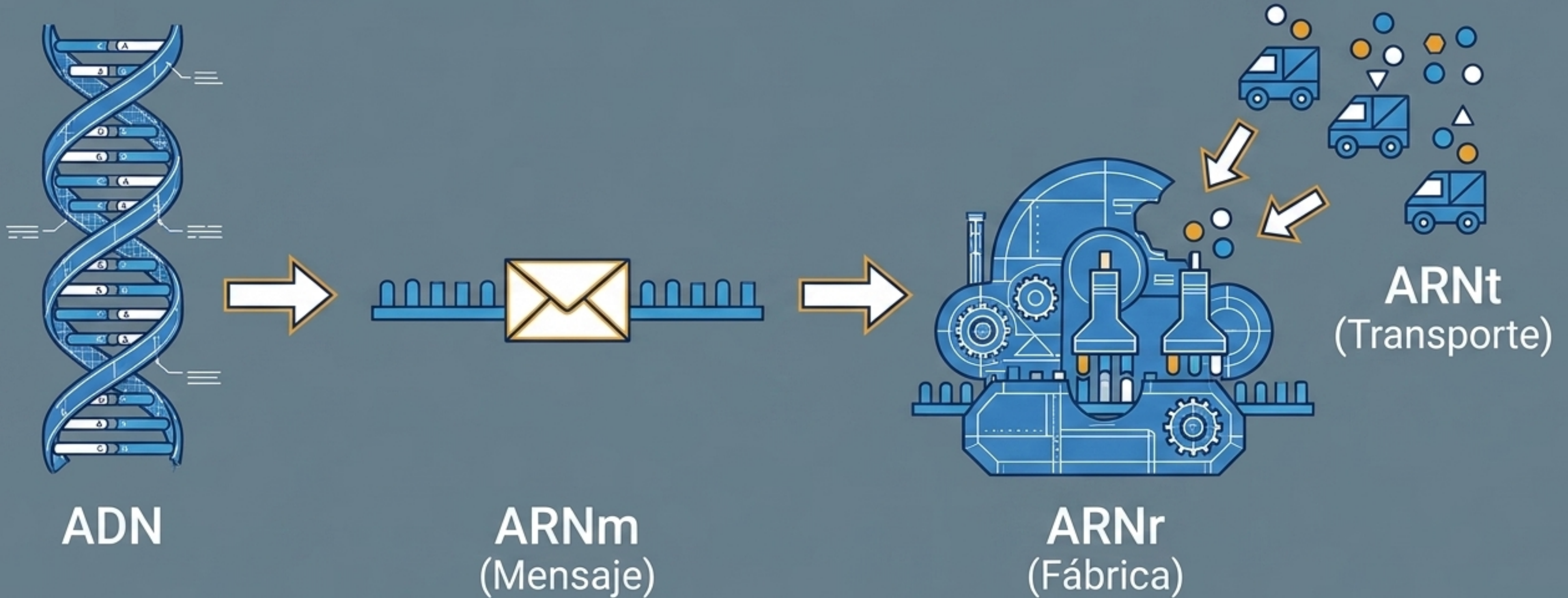
**EL TALÓN DE AQUILES:** LA PRESENCIA DEL GRUPO HIDROXILO (-OH) EN EL CARBONO 2 HACE AL ARN ALTAMENTE SUSCEPTIBLE A LA HIDRÓLISIS ALCALINA.

PRESENTA **URACILO**  
EN LUGAR DE TIMINA (A-U, C-G).

**CADENA SIMPLE**  
(CON CAPACIDAD DE  
AUTO-PLEGARSE).

**ALTA HETEROGENEIDAD QUÍMICA**  
PUEDE CONTENER HASTA UN **10%**  
DE BASES MODIFICADAS.

# LA TRÍADA DEL ARN EJECUTA LA SÍNTESIS DE PROTEÍNAS



La expresión de la información genética requiere la especialización estructural y funcional de tres ácidos ribonucleicos trabajando en perfecta sincronía.

# ARN MENSAJERO (ARNm): LA COPIA TRANSITORIA EXACTA



## CERO BASES MODIFICADAS (0%)

Debe ser una copia exacta e inalterada de la información genética del ADN para garantizar la fidelidad absoluta de la síntesis.

## TAMAÑO VARIABLE

Su longitud depende directamente del tamaño de la proteína específica que codifica.

## VIDA MEDIA CORTA

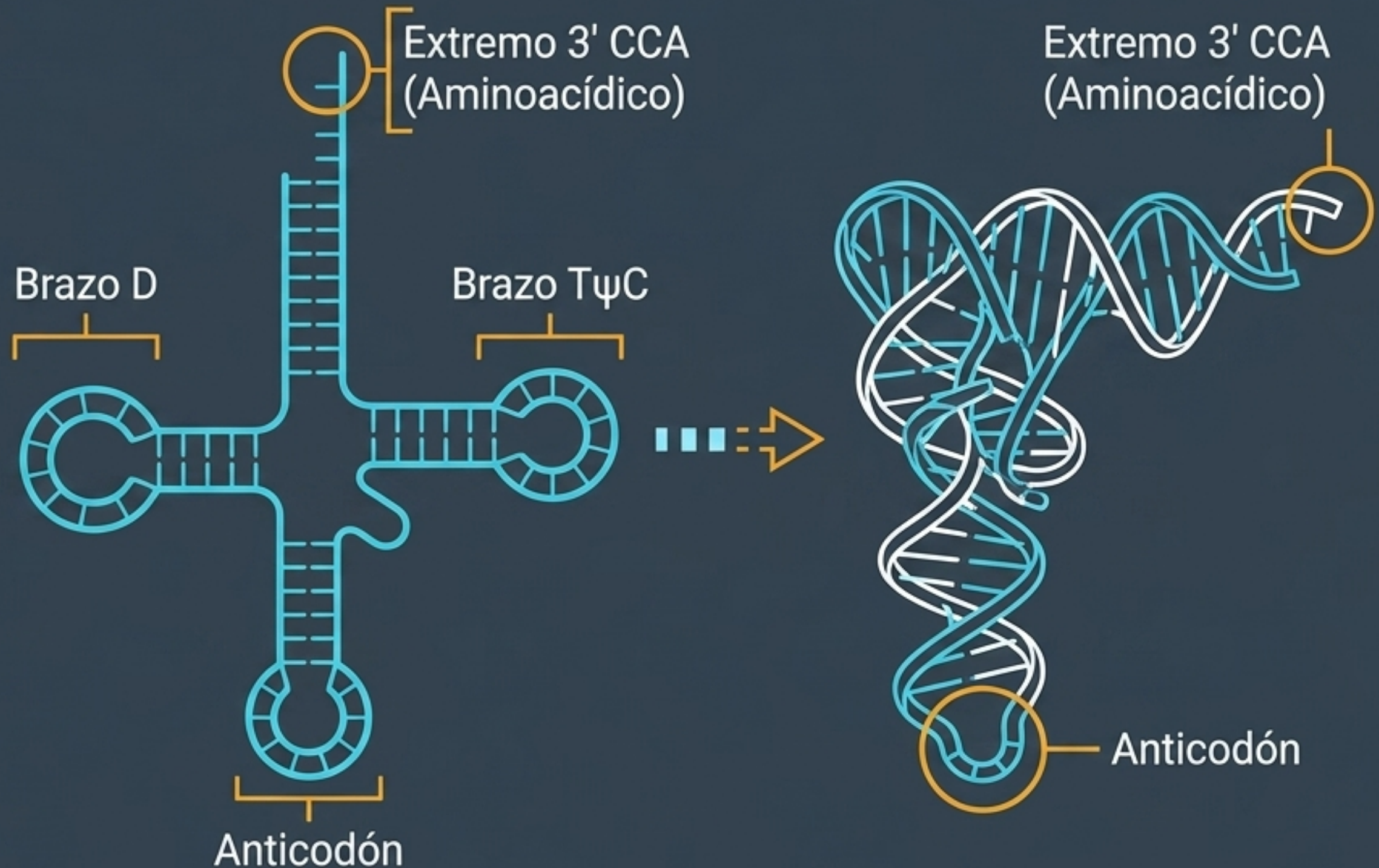
Posee un metabolismo inestable; se degrada rápidamente tras ser leído por el ribosoma para detener la producción.

# ARN DE TRANSFERENCIA (ARNt): EL VEHÍCULO ADAPTADOR

**Pequeños** (76 nucleótidos promedio). Existe al menos uno por cada aminoácido.

**Alta Modificación (hasta 20%):** Posee bases raras necesarias para estabilizar su intrincado plegamiento tridimensional mediante puentes de hidrógeno.

**Especialización dual:** El brazo anticodón reconoce el mensaje codificado; el extremo 3' CCA transporta la carga física (aminoácido).

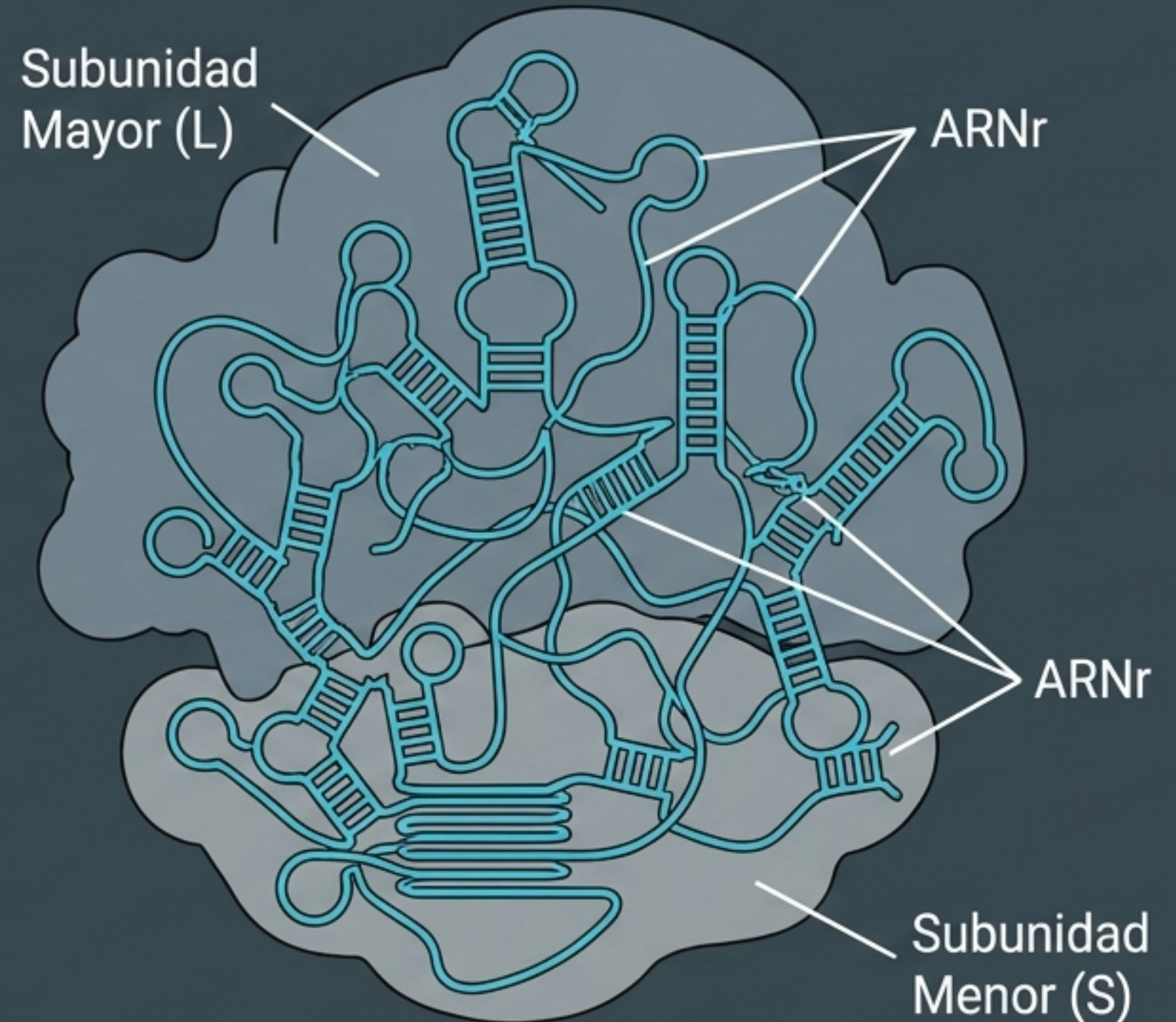


# ARN Ribosomal (ARNr): El andamiaje de la fábrica

**Masa Estructural:** El ARNr forma el 50% del peso total del ribosoma; el resto son proteínas específicas.

**Localización:** Se ensambla y opera en el citoplasma, actuando como la maquinaria de síntesis.

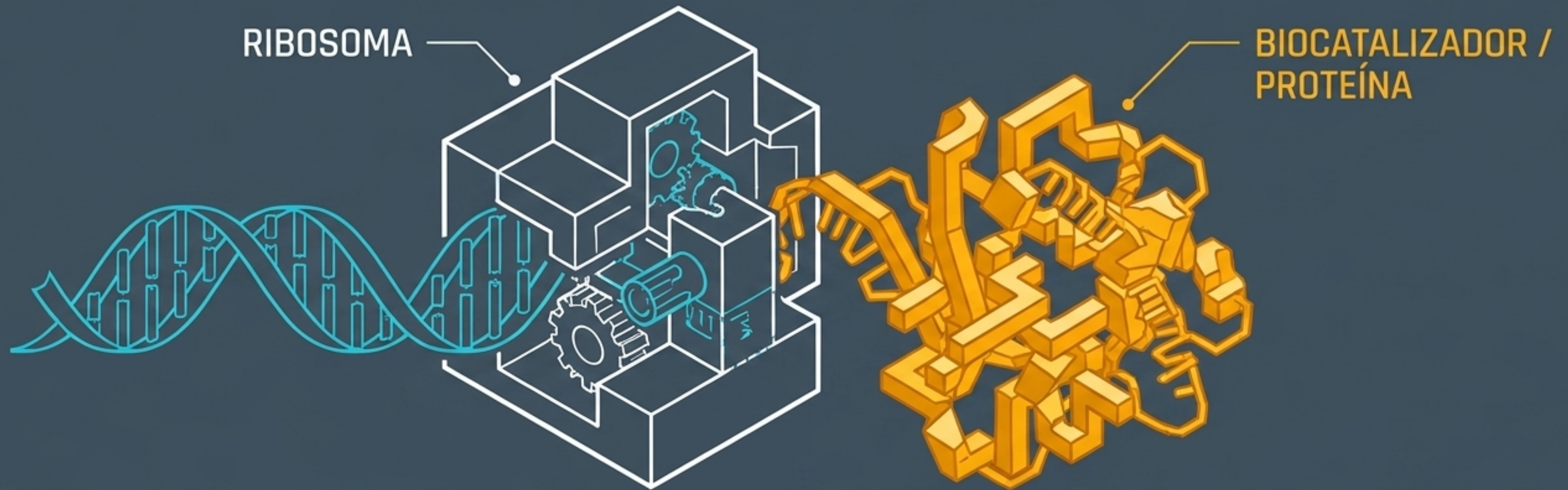
**Pureza de Bases:** A diferencia del ARNt, presenta una baja cantidad de bases raras o modificadas (~1%).



# Matriz de Diagnóstico Estructural y Funcional

| CARACTERÍSTICA    | ADN             | ARNm                        | ARNt                      | ARNr                   |
|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| Azúcar            | 2-Desoxirribosa | Ribosa                      | Ribosa                    | Ribosa                 |
| Bases Exclusivas  | Timina (T)      | Uracilo (U)                 | Uracilo (U)               | Uracilo (U)            |
| Estructura        | Doble Cadena    | Cadena Simple (Lineal)      | Hoja de Trébol (L 3D)     | Subunidades (L/S)      |
| Bases Modificadas | 0%              | 0%                          | Hasta 20%                 | ~1%                    |
| Función Central   | Almacenamiento  | Copia / Mensaje transitorio | Transporte de aminoácidos | Andamiaje y Maquinaria |

# EL RESULTADO DEL CÓDIGO: SÍNTESIS DE BIOCATALIZADORES



Los ácidos nucleicos son macromoléculas informacionales: el ADN almacena los planos maestros y el ARN ejecuta la construcción.

El objetivo final de esta arquitectura es la creación de proteínas, los componentes estructurales y funcionales vitales de nuestro cuerpo.

Próxima parada:  
**El estudio de las proteínas y el esqueleto de los miembros.**